

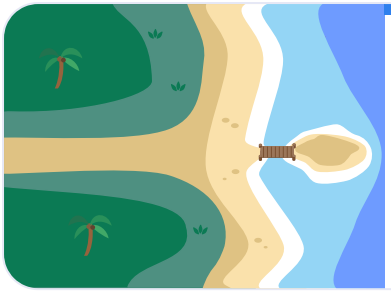
PASSO A PASSO DO PROJETO

O segredo da cabana

Ajuda para construir o Poder em 2D e em 3D.

A chave e o emblema.

As duas peças abrem.



PODER DO FAÍSCA

O que você vai construir

Duas informações guardadas e uma porta que pergunta as duas ao mesmo tempo.

O seu jogo

No Farol aparece a cabana do faroleiro, com a porta trancada, e um emblema novo no gramado de baixo. O jogo guarda se o personagem já pegou a chave e se já pegou o emblema, e a cabana pede as duas peças. Quando ela abre, e se a ordem das peças importa, você descobre na experiência. O farol continua pedindo só a chave.

Duas aulas, a mesma regra

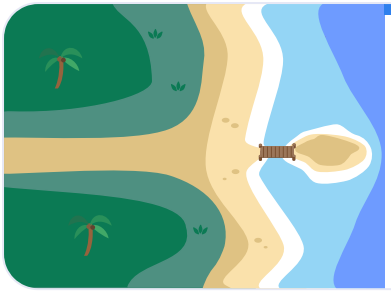
Na primeira aula você monta tudo no jogo 2D, com o vídeo mostrando cada passo. Na segunda, leva a mesma pergunta para a Ilha do Farol, em 3D. Este Passo a passo tem as duas montagens completas.

Encontre a sua aula

Experiência: página 3. Jogo 2D: página 4. Ilha 3D: página 8. Entrega: página 12.

Consulte quando quiser

A experiência tem o que investigar. Cada montagem tem a ideia, o caminho na paleta, o desenho dos encaixes, um teste e o que conferir se algo não funcionar.



AULA 1 · EXPERIÊNCIA

a porta com duas peças

Investigue antes de montar.

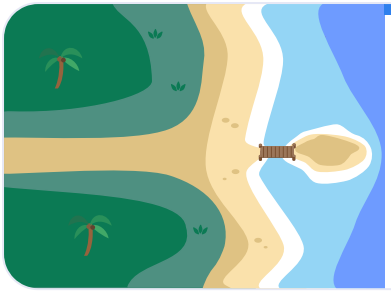
A ideia

O jogo anota num caderninho se o personagem já pegou cada peça (na montagem, as variáveis temChave e temEmblema), e a cabana faz uma pergunta quando ele chega nela. Na experiência, você descobre quando a cabana abre e quando continua fechada.

1. Vá até a cabana sem nenhuma peça e observe.
2. Vá até a cabana com uma peça só e observe.
3. Vá até a cabana com as duas peças e observe.
4. Compare começando pela chave e começando pelo emblema.
5. Troque o "e" pelo "ou" na pergunta da cabana e teste com uma peça só.

Como investigar

Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quantas vezes quiser. Antes e depois de cada teste, observe o caderninho do jogo, a porta e o aviso. O Zappy sugere o que observar.



AULA 1 · JOGO 2D

Guarde o emblema

Relembre a ideia e monte.

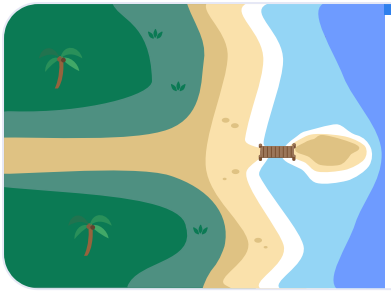
A ideia

A variável temEmblema guarda se o personagem já pegou o emblema. Toda partida começa com falso; o encontro com o emblema faz ele sumir e muda para verdadeiro, como a chave.

1. Encontre a área Ao iniciar. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista o fim dela, depois do último bloco.
2. Abra Programação → Variáveis. Pegue Criar variável e encaixe no fim de Ao iniciar. Clique em contador, apague e escreva temEmblema.
3. O valor chega com 0. Abra Programação → Lógica e Se, pegue verdadeiro e solte em cima do 0. No menu, escolha falso.
4. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do último evento, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear e pegue Quando o sprite começar a encostar no sprite. Clique em jogador e escolha personagem; clique em inimigo e escolha emblema.
5. Dentro do fazer, encaixe Destruir o sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique em resposta e escolha emblema.
6. Logo abaixo, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha temEmblema e solte verdadeiro, de Programação → Lógica e Se, em cima do 1. Deixe em verdadeiro.
7. Ainda no fazer, encaixe outro Alterar variável e escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva Você pegou o emblema!

Teste no seu jogo

Leve o personagem até o emblema. Ele some só no encontro, e o aviso conta que você pegou o emblema. Toque na tecla R: o emblema volta.



AULA 1 · JOGO 2D · GUARDE O EMBLEMA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Ao iniciar

O jogo do Farol, temChave, o emblema e a cabana (já vem no projeto)

Criar variável `temEmblema` **com valor** `falso`

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R e as regras do Farol (já vem no projeto)

Quando o sprite `personagem` **começar a encostar no sprite** `emblema`

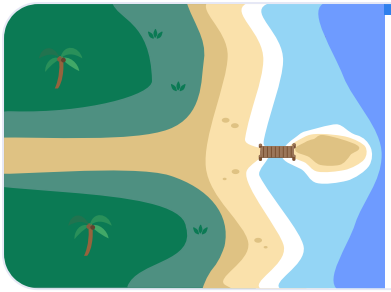
fazer

- **Destruir o sprite** `emblema`
- **Alterar variável** `temEmblema` **para** `verdadeiro`
- **Alterar variável** `aviso` **para** `Você pegou o emblema!`

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se o emblema não sumir, confira se o encontro usa personagem e emblema. Não crie temEmblema dentro do encontro: ela nasce em Ao iniciar, com falso, e o encontro só muda para verdadeiro.



AULA 1 · JOGO 2D

A cabana pede as duas

Relembre a ideia e monte.

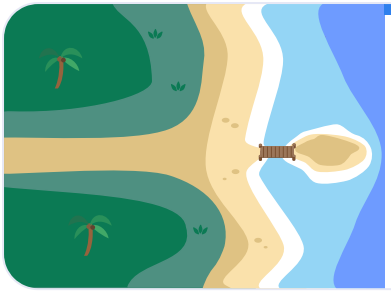
A ideia

O encontro com a cabana pergunta temChave e temEmblema. O bloco e só responde sim quando as duas são verdadeiras: sim escolhe o então, que abre a cabana; não escolhe o senão, que avisa.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com o emblema, fora do fazer dele. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear, pegue Quando o sprite começar a encostar no sprite e encaixe ali. Clique em jogador e escolha personagem; clique em inimigo e escolha cabana.
2. Dentro do fazer, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Segure a pergunta x > 0 pelo sinal de maior e arraste até a lixeira.
3. Abra Programação → Lógica e Se e pegue o bloco que tem a palavra e no meio (ele chega como 0 e 0). Solte no lugar vazio ao lado de Se.
4. Abra Programação → Valores e solte valor da variável em cima do primeiro 0; escolha temChave. Solte outro valor da variável em cima do segundo 0; escolha temEmblema.
5. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
6. Dentro do então, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha cabana; no segundo, escolha cabana-aberta.
7. Embaixo dele, ainda no então, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1 e escreva A cabana abriu! Você tinha as duas peças.
8. Dentro do senão, encaixe outro Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva A cabana pede a chave e o emblema.

Teste no seu jogo

Toque na tecla R e vá direto à cabana: ela fica fechada e avisa. Tente só com a chave e, numa partida nova, só com o emblema: continua fechada. Pegue as duas, em qualquer ordem, e encoste: ela abre. Toque na tecla R de novo: a cabana volta fechada e as peças voltam.



AULA 1 · JOGO 2D · A CABANA PEDE AS DUAS

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

O encontro com o emblema (já vem no projeto)

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **cabana**

fazer

Se **valor da variável temChave** **e** **valor da variável temEmblema**

então

Trocar imagem do sprite **cabana** para **cabana-aberta**

Alterar variável **aviso** para **A cabana abriu! Você tinha as duas peças.**

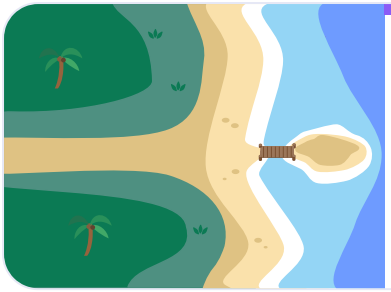
senão

Alterar variável **aviso** para **A cabana pede a chave e o emblema.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se a cabana abrir com uma peça só, a pergunta usa ou no lugar de e, ou falta uma das variáveis. Se ela não abrir com as duas, confira se temEmblema muda para verdadeiro no encontro com o emblema e se a abertura está dentro do então.



AULA 2 · ILHA 3D

Guarde o emblema

Relembre a ideia e monte.

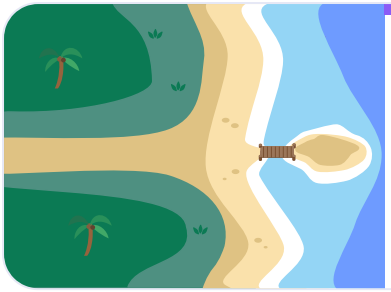
A ideia

A variável temEmblema guarda se o personagem já pegou o emblema. Toda partida começa com falso; o encontro com o emblema faz ele sumir e muda para verdadeiro, como a chave.

1. Encontre a área Ao iniciar. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista o fim dela, depois do último bloco.
2. Abra Programação → Variáveis. Pegue Criar variável e encaixe no fim de Ao iniciar. Clique em contador, apague e escreva temEmblema.
3. O valor chega com 0. Abra Programação → Lógica e Se, pegue verdadeiro e solte em cima do 0. No menu, escolha falso.
4. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do último evento, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar e pegue Quando personagem encostar em. O primeiro nome já vem personagem; deixe assim. No segundo, escolha emblema.
5. Dentro do fazer, encaixe Esconder o objeto, de Jogo 3D → Objetos → Aparência, e escolha emblema.
6. Logo abaixo, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha temEmblema e solte verdadeiro, de Programação → Lógica e Se, em cima do 1. Deixe em verdadeiro.
7. Ainda no fazer, encaixe outro Alterar variável e escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva Você pegou o emblema!

Teste no seu jogo

Leve o personagem até o emblema. Ele some só no encontro, e o aviso conta que você pegou o emblema. Toque na tecla R: o emblema volta.



AULA 2 · ILHA 3D · GUARDE O EMBLEMA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Ao iniciar

A ilha, a chave, temChave, o emblema e a cabana (já vem no projeto)

Criar variável **temEmblema** com valor **falso**

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R e as regras do Farol (já vem no projeto)

Quando **personagem** encostar em **emblema**

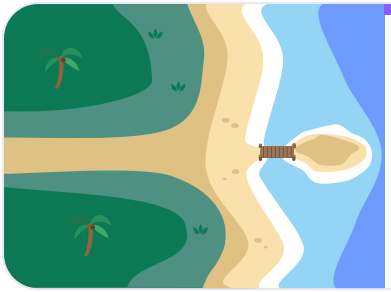
fazer

- Esconder **o objeto** **emblema**
- Alterar variável **temEmblema** para **verdadeiro**
- Alterar variável **aviso** para **Você pegou o emblema!**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se o emblema não sumir, confira se o encontro usa personagem e emblema. Não crie temEmblema dentro do encontro: ela nasce em Ao iniciar, com falso, e o encontro só muda para verdadeiro.



AULA 2 · ILHA 3D

A cabana pede as duas

Relembre a ideia e monte.

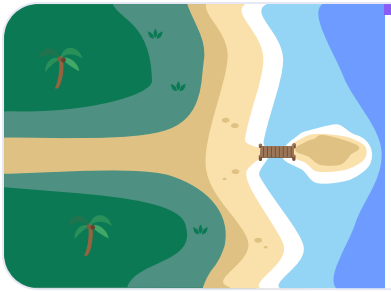
A ideia

O encontro com a cabana pergunta temChave e temEmblema. O bloco e só responde sim quando as duas são verdadeiras: sim escolhe o então, que abre a cabana; não escolhe o senão, que avisa.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com o emblema, fora do fazer dele. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar, pegue Quando personagem encostar em e encaixe ali. O primeiro nome já vem personagem; no segundo, escolha cabana.
2. Dentro do fazer, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Segure a pergunta x > 0 pelo sinal de maior e arraste até a lixeira.
3. Abra Programação → Lógica e Se e pegue o bloco que tem a palavra e no meio (ele chega como 0 e 0). Solte no lugar vazio ao lado de Se.
4. Abra Programação → Valores e solte valor da variável em cima do primeiro 0; escolha temChave. Solte outro valor da variável em cima do segundo 0; escolha temEmblema.
5. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
6. Dentro do então, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha abrir. Clique em heroi e escolha cabana. No modo, escolha uma vez.
7. Embaixo dele, ainda no então, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1 e escreva A cabana abriu! Você tinha as duas peças.
8. Dentro do senão, encaixe outro Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva A cabana pede a chave e o emblema.

Teste no seu jogo

Toque na tecla R e vá direto à cabana: ela fica fechada e avisa. Tente só com a chave e, numa partida nova, só com o emblema: continua fechada. Pegue as duas, em qualquer ordem, e encoste: ela abre. Toque na tecla R de novo: a cabana volta fechada e as peças voltam.



AULA 2 · ILHA 3D · A CABANA PEDE AS DUAS

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

O encontro com o emblema (já vem no projeto)

Quando **personagem** encostar em **cabana**

fazer

Se **valor da variável** **temChave** **e** **valor da variável** **temEmblema**

então

Tocar a animação **abrir** em **cabana** **uma vez**

Alterar variável **aviso** para **A cabana abriu! Você tinha as duas peças.**

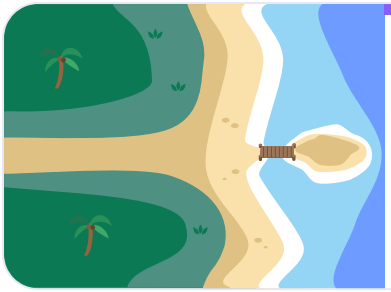
senão

Alterar variável **aviso** para **A cabana pede a chave e o emblema.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se a cabana abrir com uma peça só, a pergunta usa ou no lugar de e, ou falta uma das variáveis. Se ela não abrir com as duas, confira se temEmblema muda para verdadeiro no encontro com o emblema e se a abertura está dentro do então.



ENTREGA

Teste e envie o seu jogo

Um envio em cada aula, com a versão atual do projeto.

Antes de enviar

Jogue uma partida inteira: tente a cabana sem peças, só com a chave e só com o emblema, e depois com as duas. Pegue as peças nas duas ordens. Toque na tecla R: as peças voltam ao chão e a cabana volta fechada.

Envie o projeto atual

Clique em Verificar projeto e corrija os objetivos que faltarem. Clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Se mudar depois de enviar

Clique em Enviar de novo e confirme. Assim, a entrega acompanha a sua versão atual.

O Poder fica registrado

O Poder conta na sua jornada quando as duas aulas estão concluídas: a do jogo 2D e a da ilha em 3D.